安全可行主从博弈均衡
阶段五技术说明与项目总结

全尺寸安全 RL、不确定性与极端天气鲁棒性

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 9 月 11 日

摘要：本说明报告 SFSE 研究第五阶段成果并总结全项目。阶段五在 24 时段全尺寸算例上，用多起点 BRI 均衡解作为示范标签，训练全尺寸安全 RL 策略；并评估不确定性与极端天气下的鲁棒性。结果：全尺寸安全 RL 相对 BRI 的净利润间隙为 -13.05%，但**定价决策仅需 0.69 ms**（相对 BRI 约 4×10^4 倍加速）；在 20 个不确定性场景下，SFSE-BRI 的平均净利润 2043.7 元、最差 -161.7 元，均优于固定电价的 1112.0 元与 -1800.5 元；极端天气下 SFSE 的失负荷（17068/17411 kWh）低于固定电价（19168/19611 kWh）。

1 阶段五计划

1. 全尺寸安全 RL：以 BRI 均衡解为示范，行为克隆预训练 + A2C 微调；
2. 不确定性鲁棒性：风光/负荷/用户扰动下的收益分布与可靠性；
3. 极端天气鲁棒性：新能源骤降时的失负荷对比；
4. 项目总结与展望。

2 全尺寸安全强化学习

2.1 方法

在全尺寸算例（$T = 24$、8 用户群）上采样 20 个随机场景，用多起点 BRI 求示范均衡（共耗时 527 s）；以场景特征为输入、BRI 电价为标签，行为克隆预训练策略均值，再用 A2C 微调 800 episodes。

2.2 结果

3 不确定性与极端天气鲁棒性

3.1 不确定性场景（20 个）

SFSE 在平均收益（+84%）与最差情形上均显著优于固定电价；固定电价可靠率略高，是因为其低电价诱导更多负荷、但收益低，属” 低价换可靠” 的权衡。

表 1: 全尺寸安全 RL vs BRI（4 个测试场景）

指标	安全 RL	BRI 均衡
平均净利润	1735.2 元	1995.5 元
最优性间隙		−13.05%
定价决策时间	**0.69 ms**	27291 ms
决策加速比		**3.97×10^4** 倍
可靠性（安全层）	100%	100%

表 2: 不确定性场景下的鲁棒性对比

指标	SFSE-BRI	固定电价 1.2
平均净利润	**2043.7 元**	1112.0 元
最差净利润	**−161.7 元**	−1800.5 元
可靠率（无失负荷）	65%	70%

3.2 极端天气（新能源骤降 50%–75%）

表 3: 极端天气失负荷对比（kWh）

场景	SFSE-BRI	固定电价 1.2
极端场景 1	**17068**	19168
极端场景 2	**17411**	19611

极端天气下两者都会失负荷（离网系统物理受限），但 SFSE 的失负荷更低，说明博弈定价能通过引导负荷错峰、配合储能减缓缺额。

4 五阶段项目总结

4.1 核心贡献

1. 提出**安全可行主从博弈均衡（SFSE）**新问题，将离网物理约束内嵌于均衡可行域；
2. 建立**定价—调度—寿命**三角耦合模型，量化收益与 SOH 的协同；
3. 设计**结构化安全投影层**与**可微最佳反应代理**，保证可行并实现数量级加速；
4. 给出均衡**存在性、安全性、收敛性**命题与数值验证；
5. 揭示精确 MILP 的**全尺寸规模爆炸**，并给出 BRI/RL 可扩展求解路线。

4.2 局限与展望

- 全尺寸安全 RL 的间隙（−13%）仍偏大，需更多示范数据或更强的序列建模；
- 随机场景的可靠率偏低，源于离网系统在低新能源时物理受限，可引入需求响应与备用容量；

表 4: 五阶段成果总览

阶段	主题	关键结果	产出
一	小算例 KKT-MILP	均衡真解 415.66 元	run_small_case
二	BRI + 安全层 + 命题	可行率/存在性 100%，间隙 0	Stage2 说明
三	代理 + 安全 RL	代理 425×，RL 间隙 −1.24%	Stage3 说明
四	全尺寸基准 + SOH	收益 +37.8%，SOH 更低	Stage4 说明
五	全尺寸 RL + 鲁棒性	决策 4×10^4×，极端更优	本说明

- 电池退化采用线性化吞吐 + 日历近似，未来可嵌入完整非线性 SOH 模型；
- 下一步：接入真实交通流与数字孪生在线数据，形成闭环在线学习与工程化部署。